



有色金属

2012.05.15

贵金属系列报告二 —— 白银

评级:

增持

上次评级:

增持

细分行业评级

	桑永亮 (分析师)	蔡鼎尧 (研究助理)	万锐 (研究助理)
	021-38676052	021-38674743	021-38674761
	sangyongliang@gtjas.com	caidingyao008733@gtjas.co	wanrui008432@gtjas.com
证书编号	S0880511010034	S0880110090104	S0880110100001

本报告导读:

白银价格与黄金价格基本同步,但波动幅度大于后者。期货上市后国内白银流动性增强,有利于企业套保、增加白银投资需求。

摘要:

- **白银是八种贵金属之一,也是重要的工业金属。**白银具有良好的物理化学性能,包括优异的柔韧性、延展性、导电性和导热性,高的光反射率及耐腐蚀性,因此被广泛应用在货币、首饰、电子、感光等领域。
- **全球银矿以伴生为主,主要分布于环太平洋沿岸。**全球银资源中只有约 1/3 是以银为主的独立银矿床,其他 2/3 的银资源与铜、铅、锌、金等有色金属和贵金属矿床伴生。全球银矿主要分布在环太平洋成矿带,秘鲁、墨西哥、波兰、澳大利亚、中国等是主要的白银储藏国。
- **白银供给以矿产及废银回收为主。**矿产银占了全球银供应的 70%,废银回收占了全球银供应的 20%。
- **矿产白银集中度较低、产量稳步增长。**产量最大的墨西哥仅占 20.1%,不过前 20 名白银产国产量占全球的 96.8%;最大的白银矿产商产量占 5.32%,前 20 家企业产量占比为 48.4%。上世纪 90 年代至 2010 年,世界白银产量保持了稳步的增长。全球主要白银生产国,如秘鲁、墨西哥、中国,产量近几年稳步增长。不过 2011 年全球白银产量小幅下降 3.2%,主要原因是部分主要矿山罢工所致。
- **银价高涨催生再生银产量稳步增长。**全球再生银产量已达到总供应量的 20%。再生银主要来源于感光材料、电子产品、催化剂和银饰回收。感光材料中胶片量有所下降,但其他领域的增长基本弥补了这块的下降。
- **白银工业需求有望保持增长。**白银工业需求的主要领域为电子电器业、银钎焊合金、光伏产业、氧化乙烷催化剂等,其中电子电器业、光伏产业在未来对白银需求的推动力度最大。
- **白银投资需求取决于经济状况。**我们认为长期看货币宽松的趋势会继续推升银价,但是短期内,全球经济形势不稳定,尤其是欧洲债务问题的反复对白银价格构成压制,这对投资需求有负面影响。
- **金银涨跌同步但银价波动更大。**我们仔细研究 2000 年后的金银价格,可以发现两个现象:1. 白银价格和黄金价格走势基本一致,所以基本可以通过研究黄金来判断白银走势。2. 白银波动比黄金大。从 2003 年后的数据看,当金银价上涨时,金价/银价下跌,说明银价涨幅大于金价;而金银价下跌时,金价/银价上行,说明银价跌幅大于金价。因此,白银价格波动幅度要大于黄金。

相关报告

其他小金属:《板块有望继续强势,热点或转向重稀土》

2012.05.08

其他小金属:《价量继续上升,稀土板块有望延续上行》

2012.05.07

有色金属:《两 ETF 建仓下的有色金属投资》

2012.05.02

有色金属:《期市股市货币面基本面,利好频发,继续看多》

2012.05.01

有色金属:《印度尼西亚金属矿业专题研究》

2012.04.27

目 录

1. 优良的物化性能使白银成为重要的工业及贵金属	3
2. 白银发展简史	4
2.1. 白银的生产历史变革	4
2.1.1. 旧世界的白银——技术落后、产量稀少（公元前 3000 年—公元 1500 年）	4
2.1.2. 新世界的白银——技术变革及新大陆发现使产量大增（1500 年-1875 年）	4
2.1.3. 北美崛起（1876 年-1920 年）	4
2.1.4. 当代（1921 年-现在）	4
2.2. 百年银价大体可划分为三个历史阶段	5
3. 全球银矿以伴生为主，主要分布于环太平洋沿岸	7
3.1. 三分之二的银资源为伴生矿，独立银矿较少	7
3.2. 全球银矿主要分布在环太平洋成矿带	8
4. 白银供给以矿产及废银回收为主	10
4.1. 白银矿产集中度较低、稳步增长	10
4.1.1. 白银矿集中度较低	10
4.1.2. 全球白银产量稳步增长，但 2011 年出现小幅下滑	11
4.1.3. 在建银矿未来投放产能巨大	12
4.2. 再生银近年稳步增长，是第二重要的供给来源	14
4.2.1. 感光材料中的银回收	14
4.2.2. 电子产品中银的回收	15
4.2.3. 首饰银器中银的回收——较为成熟	15
4.3. 政府出售白银逐年减少	15
5. 白银需求——上市使投资需求继续放大	16
5.1. 白银的实物需求	17
5.1.1. 白银工业需求有望保持增长	18
5.1.2. 感光材料预计稳中略有下降	19
5.1.3. 银饰需求稳健，未来增长以中国、印度为主	19
5.1.4. 新兴工业需求	20
5.2. 投资需求——上市后会被加强	21
6. 金银涨跌同步但银价波动更大	21

1. 优良的物化性能使白银成为重要的工业及贵金属

白银是八种贵金属之一，在地壳中的含量仅为 0.075ppm，在各种元素中排第 65 位，低于汞及硒。银白色。银呈单质状态的较少，多以硫化物状态伴生于其他有色金属矿石之中。

银是优良的工业及首饰金属，拥有以下特性：

- **良好的柔韧性和延展性。**延展性仅次于金，能压成薄片，拉成细丝。1 克银可拉成 1800 米长的细丝，可轧成厚度为 1/100000 毫米的银箔。
- **导电性和导热性最好的金属。**白银导电率 $0.63 \times 10^6/\text{cm}$ ，导热系数 $4.29 \times \text{W}/\text{cmK}$ ，是最高的金属品种。
- **高的光反射率。**银的光反射率为 91%，而铂为 67%、钯为 57%。高反射率使得银色泽明亮，广泛应用于首饰和装饰品。
- **化学性质不活泼，易于保存。**不与氧作用，但对硫有很强的亲和性，长久暴露在空气中，和空气中的硫化氢（ H_2S ）化合，表面变成黑色，形成黑色的硫化银（ Ag_2S ）；加热也可以和硫直接化合成 Ag_2S 。常温下，卤素能与银缓慢的化合，生成卤化银。银不与稀硫酸、稀盐酸和碱发生反应，但能与氧化性较强的酸（浓硫酸、浓盐酸等）作用。银具有很好的耐碱性能，不与碱金属氢氧化物和碱金属碳酸盐发生作用。

表 1：银的基本性质

元素名称	银	元素符号	Ag	原子序数	47	相对原子质量	107.8682
		英文名称	Silver			(¹² C = 12.0000)	
来源	存在于以下矿物中：辉银矿(AgS)，光亮的淡红银矿(Ag ₃ AsS ₃)，暗色淡红银矿(Ag ₃ SbS ₃)和脆银，常与铅锌伴生。			用途	银合金用于珠宝，银化合物用于电子材料、电器产品、照像软片，相纸，镜子和电池。		
物理性质	状态：非常软，具有很好延展性的银色金属。						
	熔 点(℃): 961		沸 点(℃): 2163		密度(g/cc, 300K): 10.5		
	比 热/J/gK : 0.235		蒸发热/KJ/mol : 250.58		熔化热/KJ/mol: 11.3		
	导电率/10 ⁶ /cm : 0.63		导热系数/W/cmK: 4.29				
地质数据	丰 度		滞留时间/年: 5000				
	太阳(相对于 H=1×10 ¹²): 7.1		海水中/p.p.m.:				
	地壳/p.p.m.: 0.075		大西洋表面: 未知		太平洋表面: 1 × 10 ⁻⁷		
	大气/p.p.m. (体积):		大西洋深处: 未知		太平洋深处: 24 × 10 ⁻⁷		

数据来源：国泰君安证券研究

2. 白银发展简史

2.1. 白银的生产历史变革

2.1.1. 旧世界的白银——技术落后、产量稀少（公元前 3000 年—公元 1500 年）

银矿集中开采大约是在公元前 3000 年开始的。首次成熟的银矿石加工是在公元前 2500 年，占星家使用“灰吹法”从铅银矿中提取出白银。当时对银器的需求，主要来自于繁荣的克里特文明和稍后的迈锡尼文明，令现今是亚美尼亚的地区对银矿的定位和开采逐渐发展起来。

西班牙在近一千年的时间内都是非常重要的白银来源，西班牙银矿不仅满足了罗马帝国大部分内在需求，还是展开亚洲香料贸易的重要白银资源。为了满足尚在萌芽的贸易需求，希腊、小亚细亚、意大利也是除西班牙以外的白银重要产区。

2.1.2. 新世界的白银—技术变革及新大陆发现使产量大增（1500 年-1875 年）

技术上的巨大变革（汞齐化加工方法）以及 1492 年南美“新大陆”的发现，引发了白银产量数量级式的增长。

在 1500-1800 年间，玻利维亚、秘鲁和墨西哥占世界白银生产和贸易的份额超过 85%。其余份额主要来源于德国、匈牙利和俄罗斯等欧洲国家，以及智利和日本。

2.1.3. 北美崛起（1876 年-1920 年）

1876-1920 年间全球产银技术创新和新产地开发呈现爆炸式增长。19 世纪最后 25 年内白银年产量是前 75 年平均产量的 4 倍，达到近 1.2 亿盎司。

美国境内新矿的发现为全球产量增加添色不少，尤其是内华达州的康斯托克矿，科罗拉多州的 Leadville 以及犹他州一些地区。同样地，澳大利亚、中美洲以及欧洲也在全球产量增加中居功至伟。在随后的 1900-1920 年间，加拿大、美国、非洲、墨西哥、智利、日本及其他部分国家继续发现新矿，产量也因此扩大一半，至每年 1.9 亿盎司。

技术方面的升级包括蒸汽钻井、采矿、脱水，拖运技术的改善也是一个重大突破。采矿技术的进一步升级增强了矿石处理的能力，能够同时处理更多含有银的矿石。比如说，一种从锌中提取贵金属、被称为 fuming 的技术，能从中等级别的矿石中提炼出有经济价值的贵金属。

2.1.4. 当代（1921 年-现在）

上个世纪早期的许多进步让世界各地白银产量都有所提高。由于到 18 世纪末期，世界上许多高等级矿石都已经被耗尽，所以这些进步显得格外有意义。这些进步包括：

- 批量采矿方法，包括应用于地表和地下，能够处理大量含有一定银的低等级贱金属矿石。
- 提炼技术，能够从矿石中分离出不同种类的贱金属浓缩液。
- 改进矿石分离技术，尤其是能从铅、锌和铜浓缩液中分离出银的浮选技术（1910 年后）。
- 改进电解精炼技术，能够从精炼粘土中分离出银和其他贱金属，也逐渐成为提炼银的一个重要来源。

贯穿 20 世纪的各种基础金属产量爆炸式增长，令含银残渣的产量增加，最终提高了提炼得出银的产量。

2.2. 百年银价大体可划分为三个历史阶段

纵观过去百年，银价在各种刺激下几番跌宕起伏。美国作为曾经的白银生产大国和主要白银储备持有国，在相当长的一段时间内，是主导银价走势的重要力量。20 世纪之后银价的走势主要可分为 3 个阶段。

第一阶段（1900-1932 年）银价低位波动。在这个阶段经历了第一次世界大战和大萧条两个重要事件，这两个事件对银价形成重要影响。

- 第一次世界大战前及战中，银价在 16400 美元/吨—20000 美元/吨之间保持波动；
- 第一次世界大战结束后（1918 年），银价出现了快速飙升，至 1919 年，银价已经涨至 36000 美元/吨。
- 之后银价持续下跌，至 1932 年，银价已经跌至 9000 美元/吨的水平。主要原因包括：主要银本位制国家中国和印度对于白银需求的下滑；白银产量增长较快，供需面低迷；1929 年的大萧条使得白银价格雪上加霜

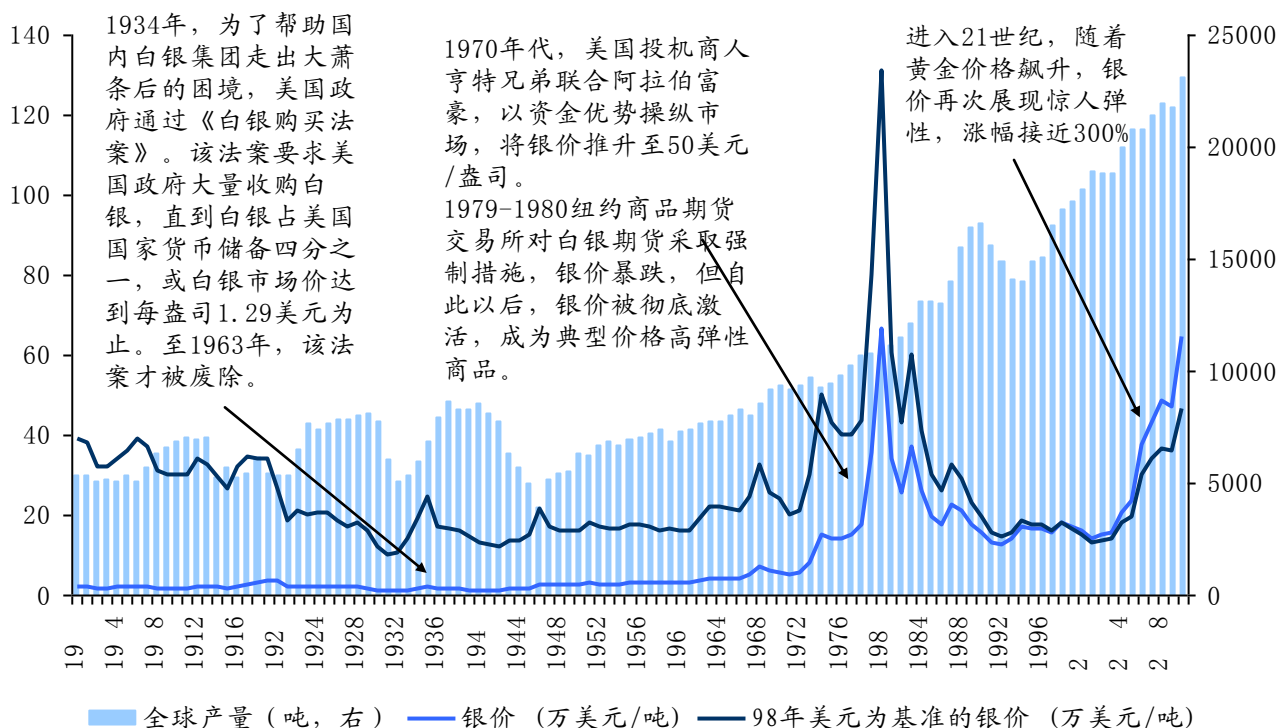
第二阶段（1932-1968 年）美国推升银价。1934 年美国通过的《白银购买法案》，要求美国政府大量收购白银，直到白银占美国国家货币储备四分之一（即“金三银一”，此时美国处于布雷顿森林体系中，美元与黄金直接挂钩），或者白银市场价达到 1.29 美元/盎司为止。《白银购买法案》的推出主要有两方面的考虑，美国政府一方面顾及白银利益集团及其身后的 7 个产银州（犹他、爱达华、亚利桑那、蒙大拿、内华达、科罗拉多、新墨西哥），由于国际银价大跌，银矿业的收入大跌，这 7 个州在国会占 1/3 的席位，结合起来的力量不容忽视；另一方面希望在被金本位制束缚下推出金银双本位制，释放货币，以制造适当的通货膨胀，减轻债务负担并拉动经济。在《白银购买法案》的直接刺激下，银价进入“慢牛”行情，至 1968 年，银价回升到了 68800 美元/吨。

第三阶段（1968 年-至今）白银金融属性被激活。1960 年代美国为了对抗通胀，抛售了 17 亿盎司白银，白银储备大幅下降。1968 年美元与白银脱钩后，银价更多反应其金融属性，并且在一次极端投机炒作后彻底激活弹性，波动性大大增强。

1968-1971 年受美国经济衰退影响，银价落到 2 美元/盎司的水平。美国石油巨头亨特兄弟与阿拉伯富豪借机联手操控白银价格，将银价推升到 50.35 美元/盎司的天价。后在下游消费商的阻击下又暴跌到 10 美元/盎司。

亨特兄弟对银价的疯狂炒作最终失败了，但彻底激活了白银价格的弹性，其价格中的金融属性逐渐显现。尽管目前白银工业需求仍占据主要地位，但自此以后，银价更多的与经济、时政联系在了一起。进入 21 世纪之后，随着金价温和回升，银价也再次进入上涨通道，2008 年金融危机爆发后，银价没有像大萧条时期那样暴跌，而是一路上涨，再次接近 50 美元/盎司的历史高位。

图 1 百年银价



数据来源：USGS

表 2: 银价百年大事记

时间	事件
1918 年	美国政府通过 Pittman 法案推动美国政府以 1 美元/盎司的价格大量购买白银，出售给英国政府以帮助英属印度充实白银储备。
1934 年	美国政府颁布《白银收购法案》，该法案要求美国政府大量收购白银，直到白银占美国国家货币储备四分之一，或白银市场价达到每盎司 1.29 美元为止。实际该法案至 1963 年才废除。
1963 年 6 月	美国用联邦储备系统发行的纸钞取代面额 1 美元的银币券，推动银价升至 1.29 美元/盎司。
1968 年 6 月	白银同美国货币体系的关系终结，持有者最后一次将银币券兑换为白银。
1968-71 年	美国经济衰退导致银价下跌，但维持在 1-2.55 美元/盎司区间。
1972-78 年	美元贬值、欧佩克的石油出口禁运推动银价上扬，银价波动区间为 4.35-5.87 美元/盎司。
1980 年 1 月	白银创出 50.35 美元/盎司的纪录高点后，在纽约期货交易所打压下出现暴跌，当时美国的亨特兄弟公司试图囤积白银操纵价格。
1980 年 9 月	两伊战争爆发后，银价从 10 美元猛涨至 25 美元。
1980 年 12 月	奥地利、法国和西德成为最后一批取消白银硬币的国家，从而减少了对白银的需求。银价当时稳定在 16 美元左右。
1982 年 6 月	由于美国经济持续疲弱，银价跌破 5 美元至 4.98 美元/盎司，为过去三年半来最低点。
1983 年 3 月	因油价上涨带动，银价上涨，触及 14.72 美元/盎司。
1986 年 5 月	银价时隔四年后再次暴跌至 4.98 美元/盎司，因市场对供需情况感到忧虑。
1992 年 7 月	银价遭受沙特发生一起银行丑闻后大规模抛售白银的打击，跌至 3.82 美元/盎司的 1973 年以来最低点。
2006 年 3 月	银价触及 23 年高点 13 美元/盎司，因市场预期美国政府将批准新的 iShares 白银信托基金。
2006 年 4 月	在白银 ETFs 上市预期的刺激下，银价创出近年新高 14.69 美元/盎司。
2008 年 3 月	银价创出新高 21.3 美元后，在雷曼兄弟倒闭危机的影响下，此后 7 个月时间内银价跌至 8.4 美元。

2008 年 11 月 受金融危机货币贬值及国际地区战争因素刺激，银价创出 49.83 美元的历史第二高位，距 1980 年的 50.35 美元一步之遥。

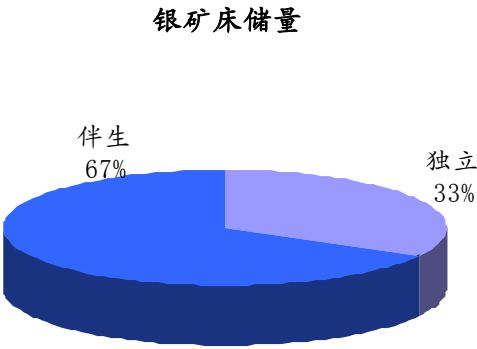
数据来源：国泰君安证券

3. 全球银矿以伴生为主，主要分布于环太平洋沿岸

3.1. 三分之二的银资源为伴生矿，独立银矿较少

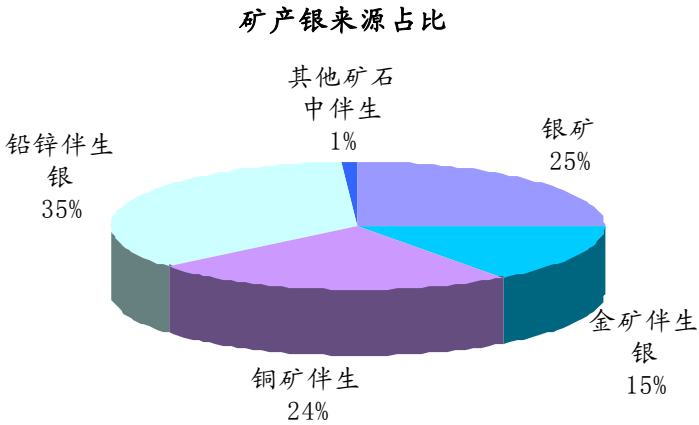
全球银资源中，只有约 1/3 是以银为主的独立银矿床，其他 2/3 的银资源与铜、铅、锌、金等有色金属和贵金属矿床伴生。在基本金属硫化矿石（铜、铅、锌）中，银最常见于方铅矿（PbS），黄铜矿（CuFeS₂）次之，闪锌矿（ZnS）中含银最少。目前每年矿产银中 25% 来自于银矿，15% 来自于金矿伴生银，24% 来自于铜矿伴生，铅、锌及铅锌伴生银占 35%，其他矿石中伴生 1% 的银。

图 2 独立、伴生银储量分布



资料来源：国泰君安

图 3 矿产银来源分布



资料来源：国泰君安

由于含银矿可在不同的地质作用阶段形成，因此这些银矿物常分布在不同的矿相中。含银矿物种类繁多，主要的有 6 种（表 3）。另外，银矿主要的矿床类型有：与陆相、海相火山作用有关的矿床（陆相火山岩性，海相火山-沉积型）；与岩浆侵入有关的矿床（斑岩型，硝酸盐岩、矽卡岩容矿的热液交代型，前寒武纪变质岩中的“五元素”—Ag、Co、Ni、Bi、As 矿床）；与沉积作用有关的矿床（沉积岩容况的喷气沉积形，变质岩、碎屑沉积岩、页岩容矿的脉形、浸染型和层状形矿床。

表 3: 主要银矿石类型

											
矿物名称			自然银 (Native Silver)			辉银矿 (Argentite)			角银矿 (Cerargyrite)		

化学式	Ag	Ag ₂ S	AgCl
银含量（%）	100	87.1	75.3



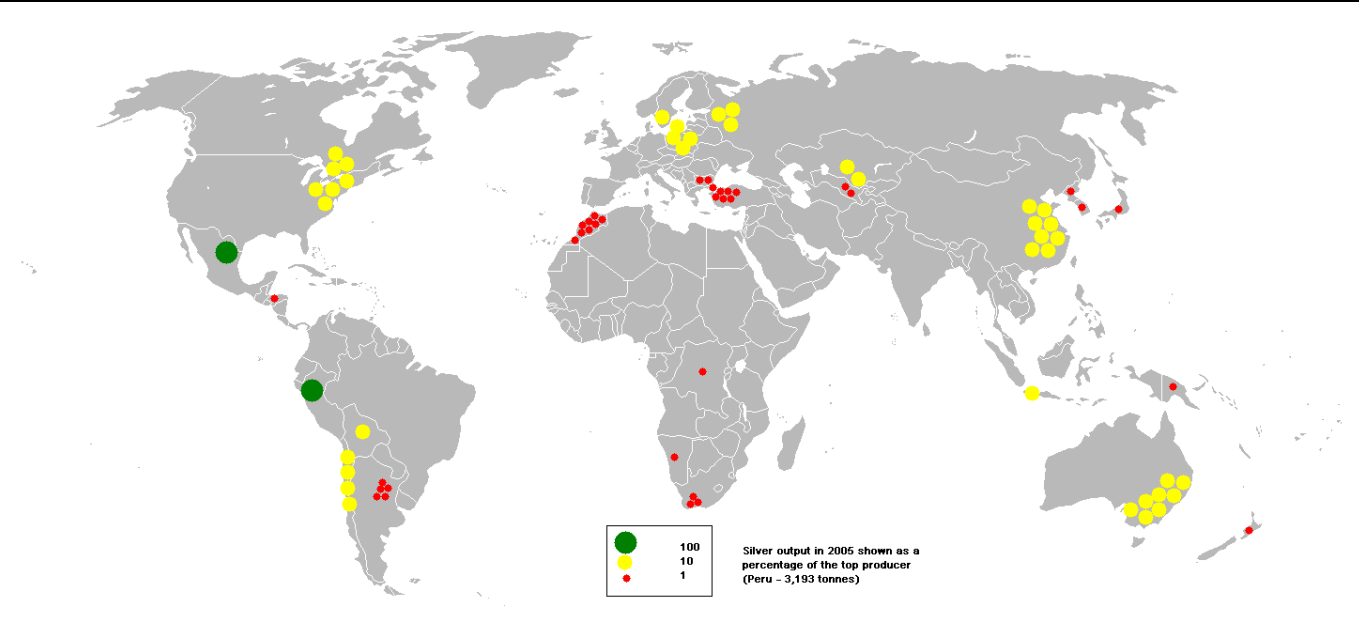
矿物名称	锑银矿 (Polybasite)	淡红银矿 (Proustite)	深红银矿 (Pyrargyrite)
化学式	Ag ₁₆ Sb ₂ O ₁₁	Ag ₃ AsS ₃	Ag ₃ SbS ₃
银含量（%）	80.3	65.4	59.9

数据来源：国泰君安证券研究

3.2. 全球银矿分布广泛，但主要分布在环太平洋成矿带

全球重要的银资源集中分布在环太平洋构造-成矿带、古亚洲构造成矿带、澳大利亚-喜马拉雅构造-成矿带，以及北美地块、中欧地块、南非地块、印度地块和澳大利亚地块中年代相对较老的成矿区等，其中以环太平洋成矿带最为重要。

图 4 2005 年全球主要银产量分布图



数据来源：BGS

根据 USGS-2010 年数据（USGS 储量数据没有统计俄罗斯），全球主要银资源国也分布在环太平洋地区，全球储量合计 53 万吨。最大银资源国是秘鲁，储量 12 万吨，其次是东欧的波兰 8.5 万吨、智利 7 万吨、澳大利亚 6.9 万吨，中国排第五，储量 4.3 万吨，世界第一产银国墨西哥储量 3.7 万吨，排第六，其后是曾经全球最大的产银国美国。这 7 个国家银资源储量占全球的比例都在 5% 以上，7 国合计储量占全球储量达到 86%。

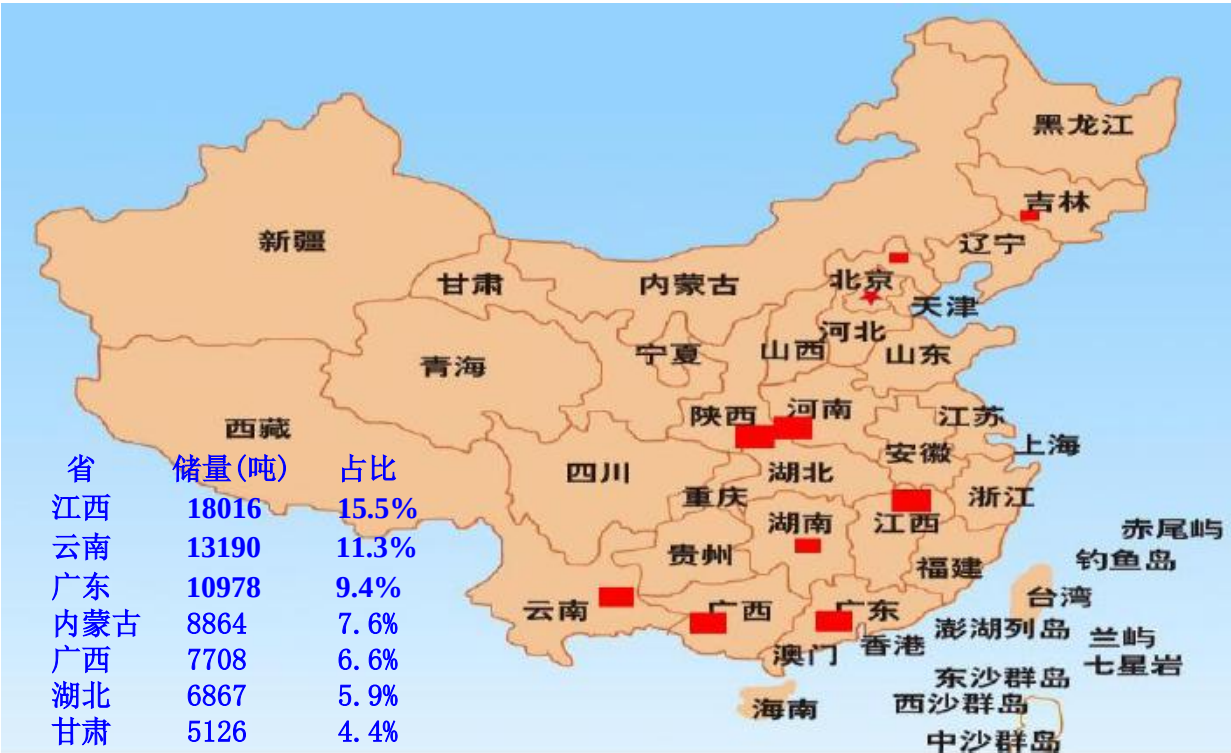
表 4： 2011 年全球主要产银国产量、储量

产量排名	国家	2011 年产量（吨）	2011 年产量全球占比	储量（吨）	储量占比
1	墨西哥	4332	18.29%	37000	6.98%
2	秘鲁	3113	13.14%	120000	22.64%
3	中国	2946	12.44%	43000	8.11%
4	澳大利亚	1565	6.61%	69000	13.02%
5	智利	1194	5.04%	70000	13.21%
6	波兰	1157	4.88%	85000	16.04%
7	俄罗斯	1134	4.79%	N/A	--
8	玻利维亚	1106	4.67%	22000	4.15%
9	美国	1021	4.31%	25000	4.72%
10	阿根廷	641	2.71%	N/A	--
	其他国家	5480	23.13%	59000	11.13%
	全球	23689		530000	

数据来源：USGS，Silver Institute

中国白银储量不算特别大。银矿储量按照大区，以中南区为最多，占总保有储量的 29.5%，其次是华东区，占 26.7%；西南区，占 15.6%；华北区，占 13.3%；西北区，占 10.2%；最少的是东北区，只占 4.7%。从省区来看，保有储量最多的是江西，为 18016 吨，占全国总保有储量的 15.5%；其次是云南，为 13190 吨，占 11.3%；广东，为 10978 吨，占 9.4%。内蒙古，为 8864 吨，占 7.6%；广西为 7708 吨，占 6.6%；湖北为 6867 吨，占 5.9%；甘肃为 5126 吨，占 4.4%。以上 7 个省（区）储量合计占全国总保有储量的 60.7%。

图 5 中国白银储量分布

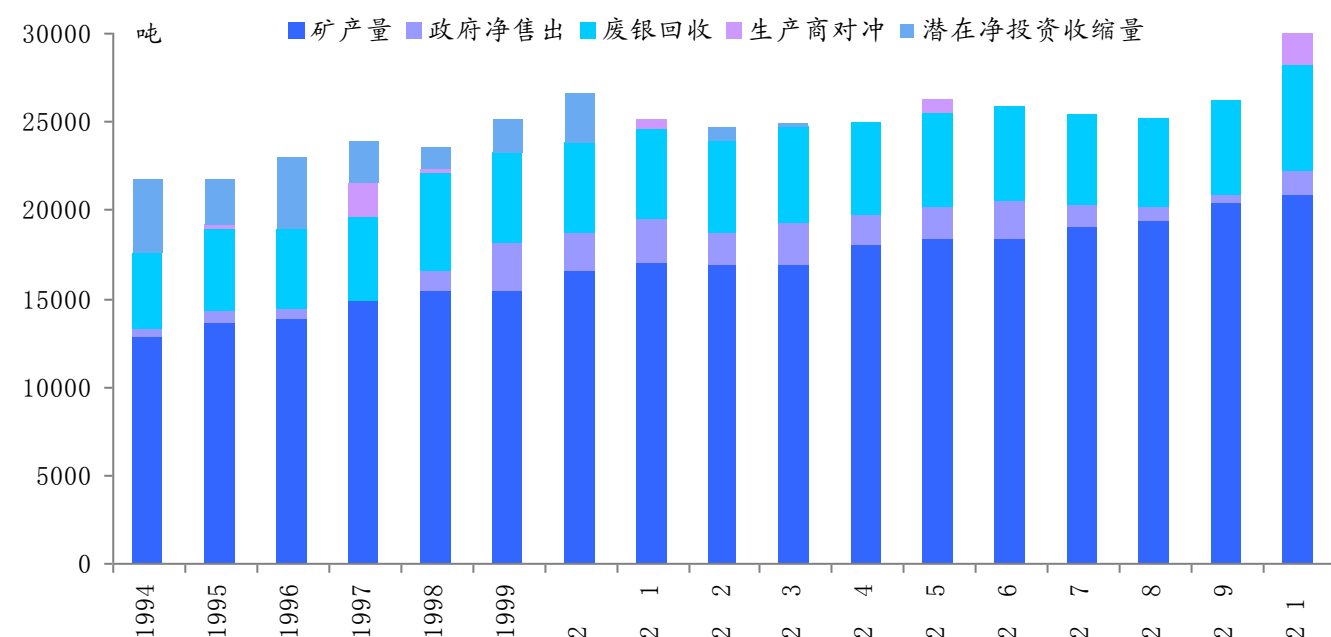


资料来源：国泰君安证券

4. 白银供给以矿产及废银回收为主

白银的供给中以矿产及废银回收为主。最新数据显示，矿产银占了全球银供应的 70%，废银回收占了全球银供应的 20%。

图 6 全球白银供给结构



数据来源：GFMS

4.1. 白银矿产集中度较低、稳步增长

4.1.1. 白银矿集中度较低

全球白银矿产集中度较低。产量最大的墨西哥仅占 20.1%，不过前 20 名白银产国产量占全球的 96.8%；最大的白银矿产商产量占 5.32%，前 20 家企业产量占比为 48.4%（表 5）。

另外，白银由于大多伴生，其产量有时并不完全取决于自身的供需面。

表 5：全球白银产量分布

	国家	2011 产量	全球占比	主要公司	2011 产量	全球占比
1	Mexico	4752.6	20.06%	KGHM Polska Miedz	1259.7	5.32%
2	Peru	3415.2	14.42%	BHP Billiton	1213.0	5.12%
3	China	3231.7	13.64%	Fresnillo Plc	1181.9	4.99%
4	Australia	1716.9	7.25%	Goldcorp	895.8	3.78%
5	Chile	1309.5	5.53%	Pan American Silver	681.2	2.88%
6	Poland	1269.0	5.36%	Cia. Minera Volcan	656.3	2.77%
7	Russia	1244.1	5.25%	JSC Polymetal	619.0	2.61%
8	Bolivia	1213.0	5.12%	Coeur d'Alene Mines	594.1	2.51%
9	United States	1119.7	4.73%	Cia. de Minas Buenaventura	475.9	2.01%
10	Argentina	702.9	2.97%	Hochschild Mining	466.6	1.97%
11	Canada	594.1	2.51%	Kazakhmys	407.5	1.72%

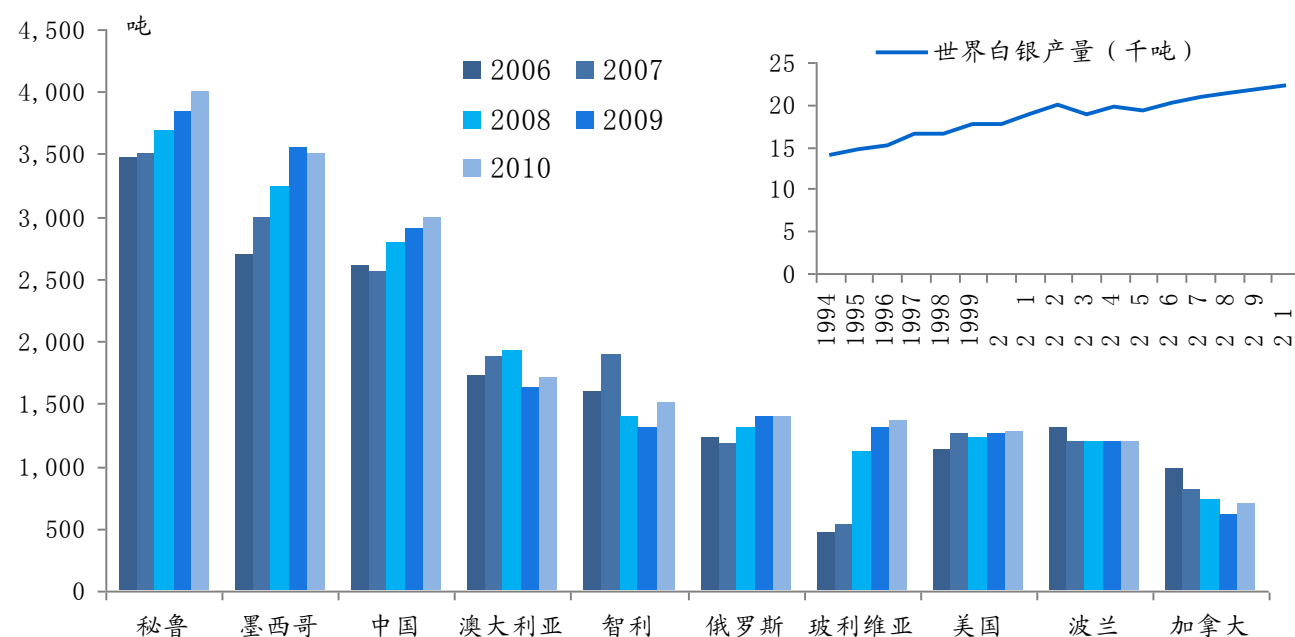
12	Kazakhstan	547.4	2.31%	Southern Copper	395.0	1.67%
13	India	342.1	1.44%	Sumitomo Corp	385.7	1.63%
14	Turkey	292.4	1.23%	Kinross Gold	376.4	1.59%
15	Sweden	283.0	1.19%	Industrias Penoles	354.6	1.50%
16	Guatemala	273.7	1.16%	Xstrata Zinc	345.2	1.46%
17	Morocco	227.1	0.96%	Teck Resources	314.1	1.33%
18	Indonesia	186.6	0.79%	Hecla Mining	295.5	1.25%
19	Iran	108.9	0.46%	Yamana Gold	289.3	1.22%
20	Papua New Guinea	93.3	0.39%	Eti Gumus A.S.	261.3	1.10%

资料来源: the silver institute

4.1.2. 全球白银产量稳步增长, 但 2011 年出现小幅下滑

从历史数据看, 上世纪 90 年代以来至 2010 年, 世界白银产量保持了稳步的增长。全球主要白银生产国, 如秘鲁、墨西哥、中国, 产量近几年稳步增长。(图 7)

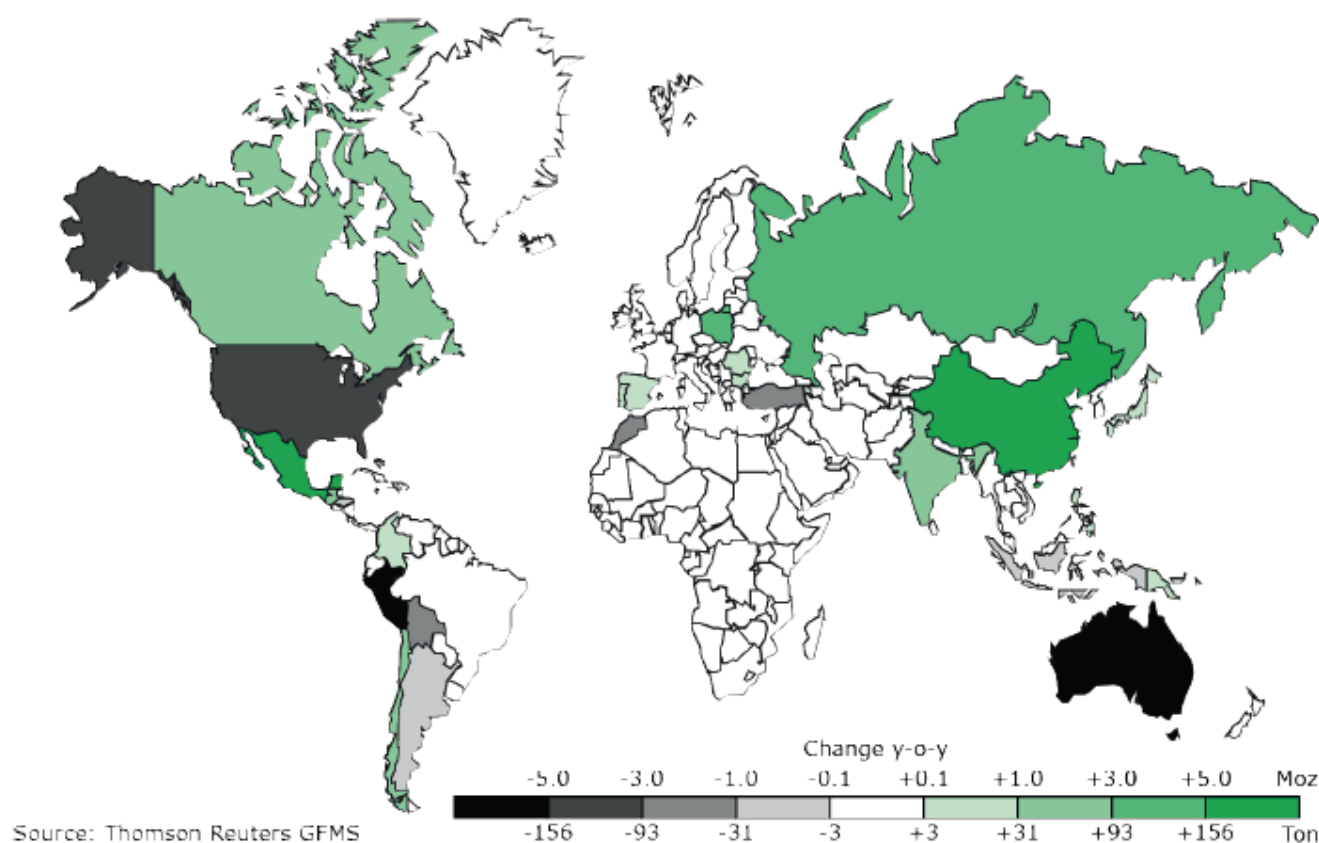
图 7 主要银产国保持稳定或增长



资料来源: USGS

不过 2011 年全球白银产量小幅下降 3.2%, 主要原因是秘鲁、澳大利亚、美国产量下滑。其中秘鲁白银产量下降主要因许多矿山工厂举行罢工以及 Volcan Compania Minera 矿减产, 这也符合该国矿产总体下降的趋势。墨西哥这一年超过秘鲁成为全球最大的白银生产国。

图 8 2011 年相对 2010 年银矿产量的增长



资料来源：Thomson Reuters GFMS

4.1.3. 在建银矿未来投放产能巨大

我们首先简单介绍全球前五大银矿：

一、澳大利亚坎宁顿铅锌银矿（Cannington）

该矿隶属于必和必拓（BHP）公司，矿位于昆士兰州西北部的采矿小镇芒特艾萨(Mount Isa)，矿体赋存于芒特艾萨构造岩带的芒特艾萨铜—铅—银矿带，是一个盲矿床，埋深 10~60m。该矿储量铅+锌 718 万吨，银 2.3 万吨。1997 年 3 月开始开采，平均铅品味 10.57%、锌品味 3.88%、银品味 476 克/吨，2004 年产银约 1300 吨，平均品味 570 克/吨。该矿同时也是世界上最大、生产成本最低的铅锌生产者。该矿所在的芒特艾萨铜—铅—银矿带是世界上最大的锌成矿带。

二、墨西哥 Fresnillo 银矿

Fresnillo 银矿隶属于全球最大银生产商 Fresnillo 公司，Fresnillo 公司拥有 7 个在产银矿，Fresnillo 银矿是最大、最古老的一个。该矿从 1554 年开始生产，从未停产过，储量白银 9206 吨，平均品味 287 克/吨，地下开采，矿石处理能力 8000 吨/天，2011 年产出矿石含银 858.86 吨，矿山目前保障年限 13.3 年。

三、玻利维亚 San Cristobal 银铅锌矿

San Cristobal 矿位于海拔 13000 英尺的玻利维亚高原，距离玻利维亚西部城市拉帕斯（La Paz）500 公里。San Cristobal 是世界最大的锌、铅、银矿床之一，属于低品位矿，露天开采，该矿由日本住友商事（Sumitomo）的子公司经营。该矿银储量 15000 吨，平均品味 53 克/吨，锌品味 1.41%，铅品味 0.48%，矿石处理量 40000 吨/天，年产银 760 吨。

四、秘鲁 Antamina 多金属矿

该矿位于圣马科斯地区，安卡什地区，200 公里。从瓦拉斯的海平面平均海拔在 4300 米以上的城市，公司拥有自己的港口。该矿是一个超大型多金属矿，以铜为主，伴生银，银储量 8700 吨，平均品味 11.7 克/吨，露天开采，日处理矿石量 43 万吨，年产矿石含银约 1800 吨。

五、波兰 Rudna 铜矿

波兰 Rudna 铜矿位于波兰西部的 Polkowice，首都华沙西南 350 公里，是波兰最大的铜、银矿。银储量约 21500 吨，银品味 42 克/吨，铜品味 1.78%，年矿石处理量 1300 万吨，银产量 546 吨、铜产量 23.1 万吨。

表 6：全球前 20 大白银生产商 2011 年产量

公司	国家	矿石储量(百万吨)	矿石资源量(百万吨)	2011 年银产量(吨)	2011 年产量全球占比(%)
KGHM Polska Miedz	波兰	254.2314	1618.838	1259.7	5.32%
BHP Billiton	澳大利亚	940.546	5911.635	1213.0	5.12%
Fresnillo Plc	墨西哥	165	336.3	1181.9	4.99%
Goldcorp	加拿大	2087.442	762.11	895.8	3.78%
Pan American Silver	加拿大	46.3016	215.3782	681.2	2.88%
Cia. Minera Volcan	秘鲁	-	-	656.3	2.77%
JSC Polymetal	俄罗斯	72.1634	99.8291	619.0	2.61%
Coeur d'Alene Mines	美国	97.138	-	594.1	2.51%
Cia. de Minas Buenaventura	秘鲁	84.9477	-	475.9	2.01%
Hochschild Mining	秘鲁	5.756	33.4359	466.6	1.97%
Kazakhmys	哈萨克斯坦	791.0332	5728.703	407.5	1.72%
Southern Copper	美国	-	-	395.0	1.67%
Sumitomo Corp	玻利维亚	-	-	385.7	1.63%
Kinross Gold	加拿大	407.0061	89.294	376.4	1.59%
Industrias Penoles	墨西哥	231.5864	-	354.6	1.50%
Xstrata Zinc	瑞士	1062.064	4052.748	345.2	1.46%
Teck Resources	加拿大	-	-	314.1	1.33%
Hecla Mining	美国	11.4303	-	295.5	1.25%
Yamana Gold	加拿大	1021.358	233.4741	289.3	1.22%
Eti Gumus A.S.	土耳其	-	-	261.3	1.10%

资料来源：国泰君安证券

2005 至 2007 年间，铜、铅、锌、黄金等金属价格大幅上涨，催生了大量矿山产能在 2009-2010 年投放，也使得作为副产品的白银产量增加。只要未来基本金属市场价格高于其生产成本，白银的供给应随着铜、铅、锌产量增长而稳定增长。

同时，受白银需求增长、银价走高等因素推动，各大银矿生产企业加大了银矿项目的建设，银矿产量将在未来几年逐步释放。综合来看，银矿产量将稳定增长。

表 7：目前全球在建主要银矿

项目	国家	公司	预计 2015 年产量(吨)
Pascua Lama	智利	Barrick Gold	700
Navidad	阿根廷	Pan American Silver	425

Juanicipio	墨西哥	MAG Silver	400
Malku Khota	玻利维亚	South American Silver Corp	375
Hackett River	加拿大	Sabina Gold & Silver Corp	370
Corani	秘鲁	Bear Creek Mining Corp	285

资料来源：The CPM Silver Yearbook 2011

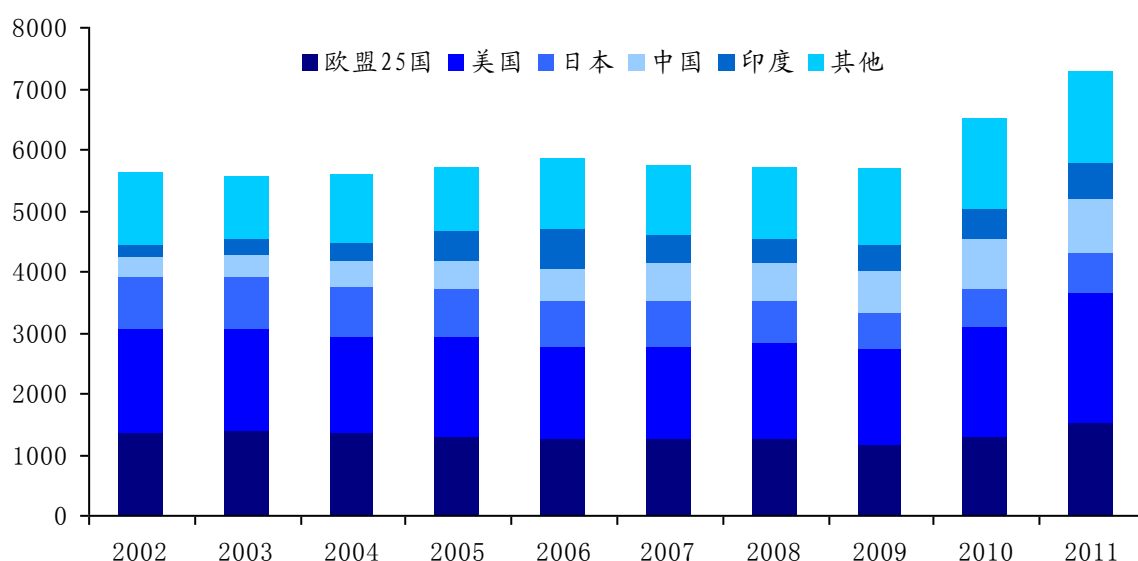
4.2. 再生银近年稳步增长，是第二重要的供给来源

根据 world-silver-survey 数据，随银价高涨，近几年再生银产量稳步增长。再生银产量已经达到全球银供应量的 20%，成为矿山银之外有效的银供给来源。

尽管感光材料使用量下降导致感光材料中再生银的产量相应下降，但电子、催化剂等其他工业中回收银的增长很好抵销了感光材料部分的下降。

全球再生银主要供给来源为美国、日本、印度、德国、英国、俄罗斯等。这些国家再生银产量较高与再生银的来源有较大关系，再生银目前主要来源于感光材料、电子产品、催化剂和银饰回收，美国与日本拥有全球最大的胶片生产商，印度则是银饰大国。

图 9 全球再生银分地区产量



数据来源：国泰君安证券，world-silver-survey

表 8: 部分产品含银量

	银币	旧银器	制造底片和相纸产品的照相料浆	X—射线底片	显影的黑白底片	显影的彩色底片
含银量	40%-90%	90%-95%	5%-30%	1%-2%	0.2%	可忽略

资料来源：国泰君安证券

4.2.1. 感光材料中的银回收

感光材料中的银含量也就是通常说的银涂层重量，从每平方米少于 1 克至 8 克不等。一般来说，慢速、细颗粒乳剂的银镀层重量比高速、粗粒

乳剂银镀层重量要低。胶片总是比相纸有更高速度、更粗颗粒的乳液，因此胶片的涂层重量也会高于相纸。此外，彩色胶片和相纸由于可以将银完全溶于定影水中，可以做到银 100% 的回收，而黑白胶片、相纸以及底片不能做到 100% 银回收。

表 9： 2000 年美国感光材料中银的回收

感光材料	涂层重量 (克/平方米)	美国消费量 (百万)	含银量 (吨)	再生银	
				回收率 (%)	产量 (吨)
胶片:					
彩色负片	5-8	1030 (卷)	262	100	262
彩色转片	4-6	51 (卷)	11	100	11
黑白片	5-7	40 (卷)	10	40-50	4
电影胶片	5-7	27.4 (平方米)	165	100	165
底片:					
X 光片	4-6	110 (平方米)	550	40-50	248
印艺	3-5	53.1 (平方米)	212	20-80	138
相纸:					
黑白相纸 (C.T.)	1-5	14.1 (平方米)	56	40-60	28
黑白相纸 (Line)	1-5	8.645 (平方米)	35	20-80	21
彩色相纸	0.7-1/2	572 (平方米)	572	100	572
合计:			1870		1450

资料来源：USGS

4.2.2. 电子产品中银的回收

电子产品回收的范围包括计算机，通信，军事，和消费电子设备。电子废料在物理性质上有很大不同，金属含量、金属质性各异，因此，回收电子废料方面的基础设施不如感光材料完备。大部分电子废料并未被回收利用。我们认为随技术提升，这块的回收量会放大。

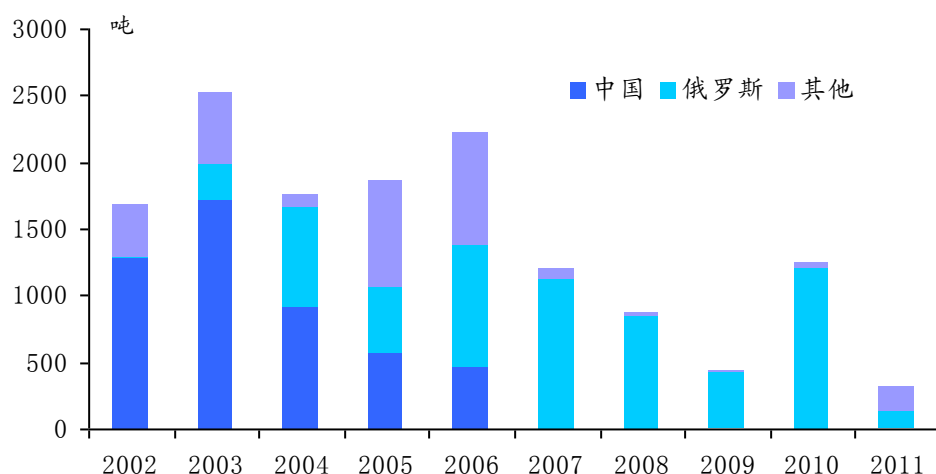
4.2.3. 首饰银器中银的回收——较为成熟

首饰银器中银的回收是相当重要的再生银来源，但缺乏相关的数据。由于银饰和银器在诸如印度等亚洲国家中回收率向来很高，且在银饰银器的生产中也会产生较多废碎银屑，回收相对容易，较电子废弃物回收技术也较为成熟，是一些工业化程度较低的发展中国家再生银的主要来源。

4.3. 政府出售白银逐年减少

2000 年以来，随全球货币系统风险增加以及白银的价值不断提升，政府出售白银的量逐年减少。

图 10 全球政府出售白银在减少



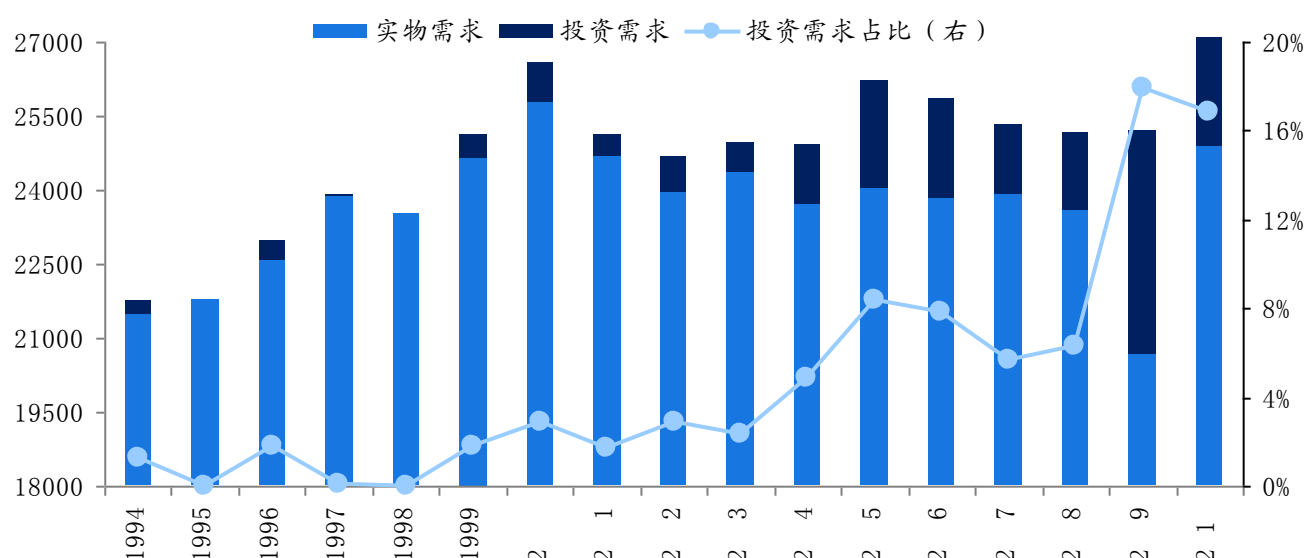
资料来源：World Silver Survey

5. 白银需求——上市使国内投资需求放大

白银的需求可大致分为实物需求和投资需求。

- 实物需求囊括了白银在工业、感光材料、珠宝首饰业、银器和银币等诸多领域的应用，占白银总需求的 80% 以上，是白银的主要终端消费。
- 白银的投资需求近年来增长迅速。这与银价在进入 21 世纪后出现一轮牛市有很大的关系。银价的高弹性给予投机资金在价格单边行情中提供了良好的标的，目前较高的投资需求表明现阶段银价存在较多的金融属性溢价，而非反应实物供需面的情况。

图 11 白银实物需求与投资需求，2000 年后投资需求逐步变大



数据来源：GFMS

图 12 白银的三次应用革命

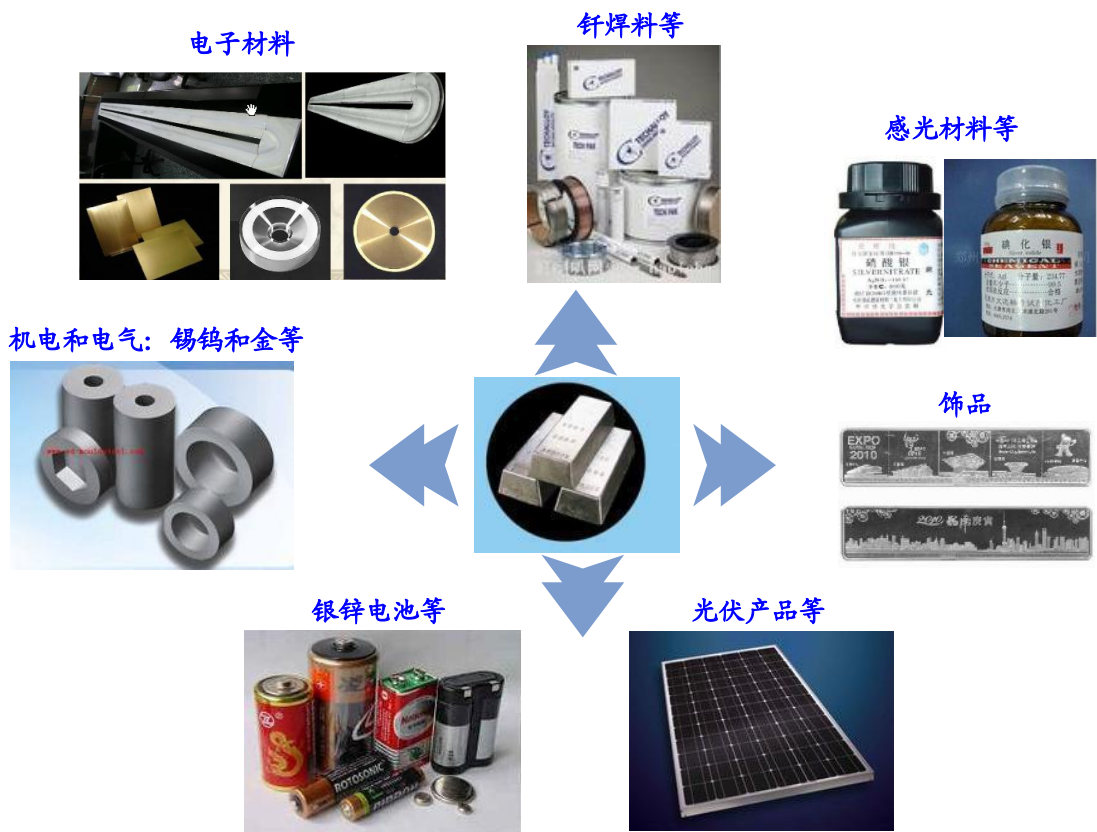


资料来源：国泰君安整理

5.1. 白银的实物需求

长期以来，大量纯度较高的银用于制造银币和装饰品。随着科学技术的发展，银已逐渐转移到工业技术的应用与发展领域。目前，它在电子、计算机、通讯、军工、航空航天、影视、照相、新能源等行业得到了广泛的应用。

图 13 白银的主要应用领域



资料来源：国泰君安整理

需求，这也是银最主要的实物需求，主要应用包括在电子行业、化工催化剂、光伏等领域。银在诸多新兴领域的应用实际也属于纯工业需求，如电子射频认证、条形码、木材保护剂、医疗、食品卫生等。工业需求是白银需求中占比最大的部分，对整个白银工业的兴衰有着举足轻重的作用，并且受益于科技的进步，这种影响力一直呈现上升的态势。回顾 1990-2010 年的白银消费，我们可以看到白银需求主要受到经济发展和产业进步等因素推动，而新技术的运用和发展中国家的崛起正在对白银的消费起着越来越重要的作用。

图 14 白银需求结构

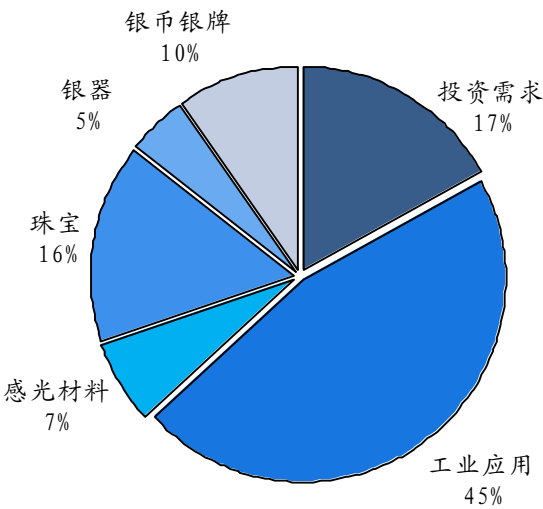
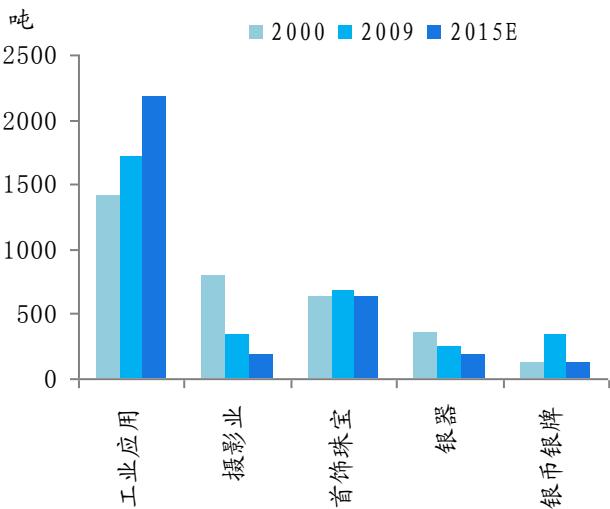


图 15 白银的需求结构预测



数据来源：GFMS

数据来源：GFMS

5.1.1. 白银工业需求有望保持增长

白银工业需求的主要领域为电子电器业、银钎焊合金、光伏产业、氧化乙烷催化剂等，其中电子电器业、光伏产业在未来对于白银需求的推动力度最大。银的导电性和传热性在所有金属中最高，是制作触点的良好材质，所以在电子电器产业中应用甚广。过去二十年里，电子电器行业对银的需求持续增加，从 1990 年的 9100 万盎司增长到 2010 年的 24290 万盎司，涨幅 167%，复合增长率 5%，而其所占白银总加工需求的比例也从 33% 上升到 50%。

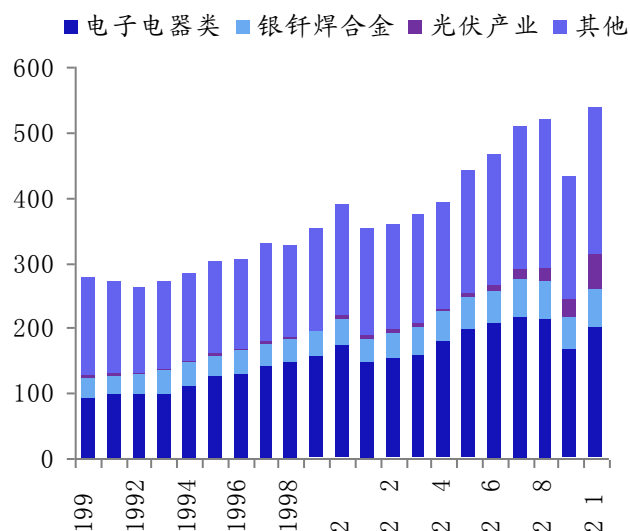
表 10: 2011 年银终端工业应用

	单个银消费	产品需求	银需求量 (吨)
手机	250mg/台	16 亿台	368.55
电脑	1g/台	6.9 亿台	623.7
电动车	10-30g/台	7200 万台	1020.6
等离子显示屏	10g/块	1900 万块	170.1
光伏薄膜	0.15-0.25g/组件	14GW	1332.45
纽扣电池	1g/个	1.56 亿个	141.75

数据来源：GFMS

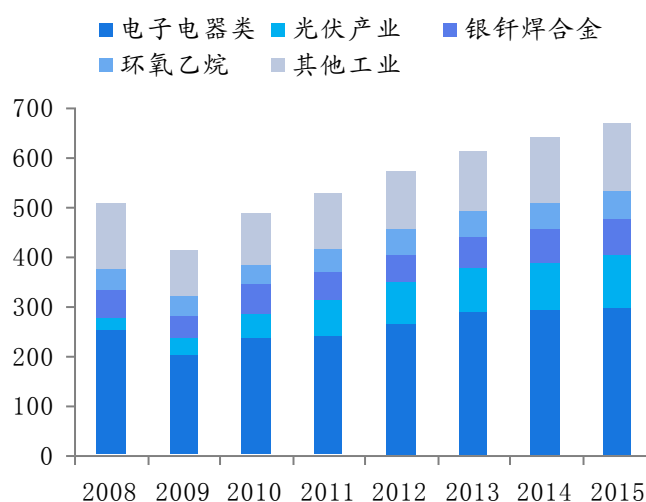
可以预测白银的工业需求在未来仍有巨大空间，将成为白银总体需求上升的关键拉动因素。根据 GFMS 预测，白银工业需求有望从 2010 年的 1.38 万吨上升到 2015 年的 1.89 万吨。其中，电子电器与光伏将保持较好增速，成为白银工业需求增加的主要动力。

图 16 白银工业需求结构（百万盎司）



数据来源：GFMS

图 17 白银工业需求预测（百万盎司）



数据来源：GFMS

5.1.2. 感光材料预计稳中略有下降

2010 年银在感光材料中的应用进一步下滑，消费量为 2261 吨，同比减少 8.3%，用量减少了 204 吨。尽管这是 9 年来感光材料消费最小的单年下滑，但随着数码技术的渗透，未来感光材料对于银的消费量将保持逐年下滑的势头。

从长期来看，未来摄影业用银量必将进一步萎缩。尽管目前卤化银技术仍将作为摄影业的需求主体存在，但随着普通消费者摄影、动画产业以及放射线照相业数字化的转移，其市场份额势必逐渐萎缩。目前，诸多大型摄影公司均纷纷摒弃传统卤化银技术，转而投身于至其他领域，全球白银需求在摄影业的消费份额将进一步下滑。

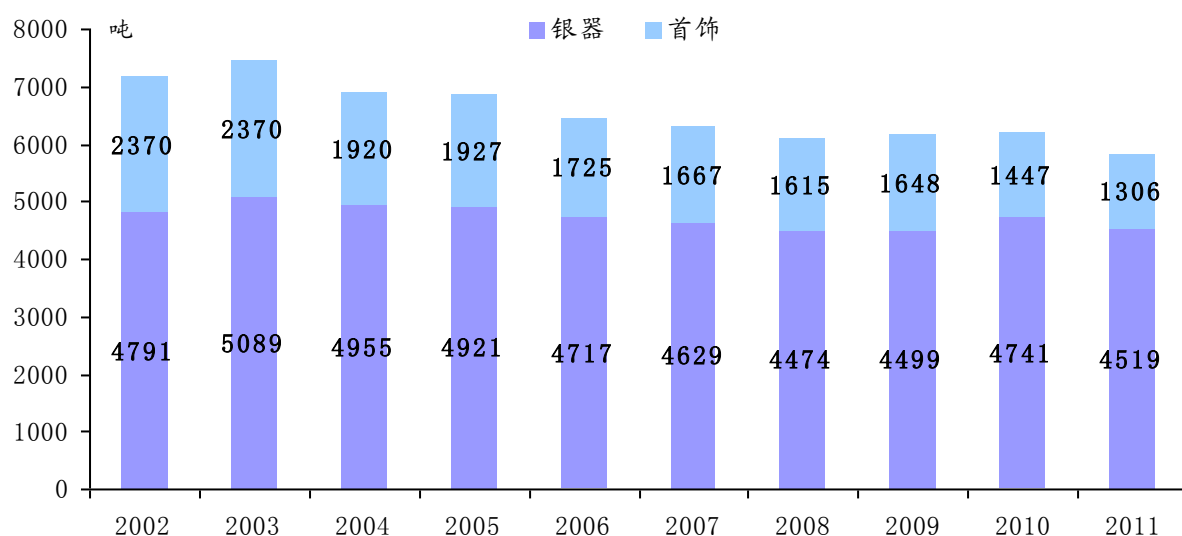
5.1.3. 银饰需求稳健，未来增长以中国、印度为主

全球范围看，首饰用银的需求是黄金的两倍。在所有贵金属中，白银在贵金属首饰中所占的重量份额从 1999 年的 60.5% 上升至 2005 年的 65.6%。不过 2000 年后，随银价一路高涨，首饰需求有所减少。

全球白银首饰消费国主要是西方国家，2005 年美国白银首饰的消费量达到 1670 吨，位居全球第一，占到当年全球消费量的 31%；第二名则是印度的 457 吨；德国以 375 吨位居第三。全球白银首饰消费前五的国家集中度达到 58%。

但是，白银首饰需求未来的增长点主要在于中国、印度等白银首饰占比较低的国家，欧美国家白银首饰消费很难出现进一步大幅增长，但也应不会出现倒退，倘若白银价格出现一定幅度的回落，有望刺激印度等价格敏感的地区白银首饰消费的回升。

图 18 全球银器及银首饰制造量



数据来源：GFMS

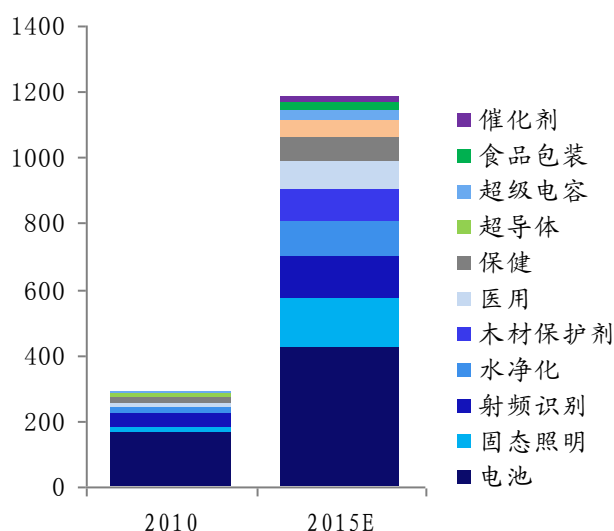
5.1.4. 新兴工业需求

白银在新兴工业领域的应用主要包括新兴催化剂、食品卫生、超级电容、超导体、医疗保健、木材保护剂、净化水、射频识别、固态照明和高性能电池等。

- 增长比较明显的白银新兴工业需求主要包括电子产业里的氧化银电池、白银导电油墨等。高性能银锌充电电池正在逐步显现其市场潜力，可应用领域包括笔记本电脑、异动设备以及最重要的自动化工业。另一方面，随着射频识别标签技术（RFID）的持续发展，薄膜开关和印刷电路板中白银导电油墨的使用也会增长。
- 近些年来，白银依靠抗菌特性已经出现在医疗和卫生用品主流新产品中，例如用银磺胺嘧啶浸染过的医用绷带对无菌要求较高的烧伤有很好的护理作用，已经开始普及。包括纳米技术在内的其他医疗科技发展同样推动银在这些尖端领域的应用，用银浸染过的医疗设备可以有效减少感染，含银的燃料和涂料也可以减少细菌和其他微生物的滋生，达到一定的卫生要求。
- 在居家生活中，银的抗菌性能也逐步得到应用，拥有广阔的需求空间。目前一些服饰、洗衣机、烘干机已经使用抗菌性银河纳米碳颗粒技术；空气过滤器、水净化装置等也出现了银的应用，例如抗菌的含银水龙头等。

随着市场对于银在各领域技术的成熟，银在新兴领域的需求增长空间极大，预计到 2015 年，银在新兴工业领域中需求量将从目前每年不足 300 吨快速增长到接近 1200 吨的水平。

图 19 白银新兴工业需求预测

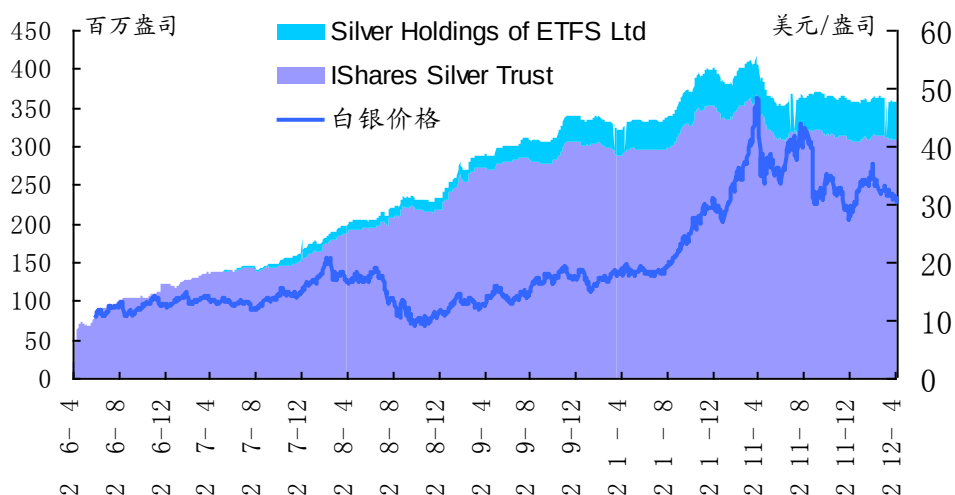


数据来源：GFMS

5.2. 投资需求——上市后会被加强

白银价格大幅低于黄金，投资门槛低，同时银价波动幅度大于黄金，因此是投资投机的好标的。上市后，白银流动性增强，有望提振白银投资需求。

图 20 白银投资需求也很大程度影响着银价



资料来源：Bloomberg

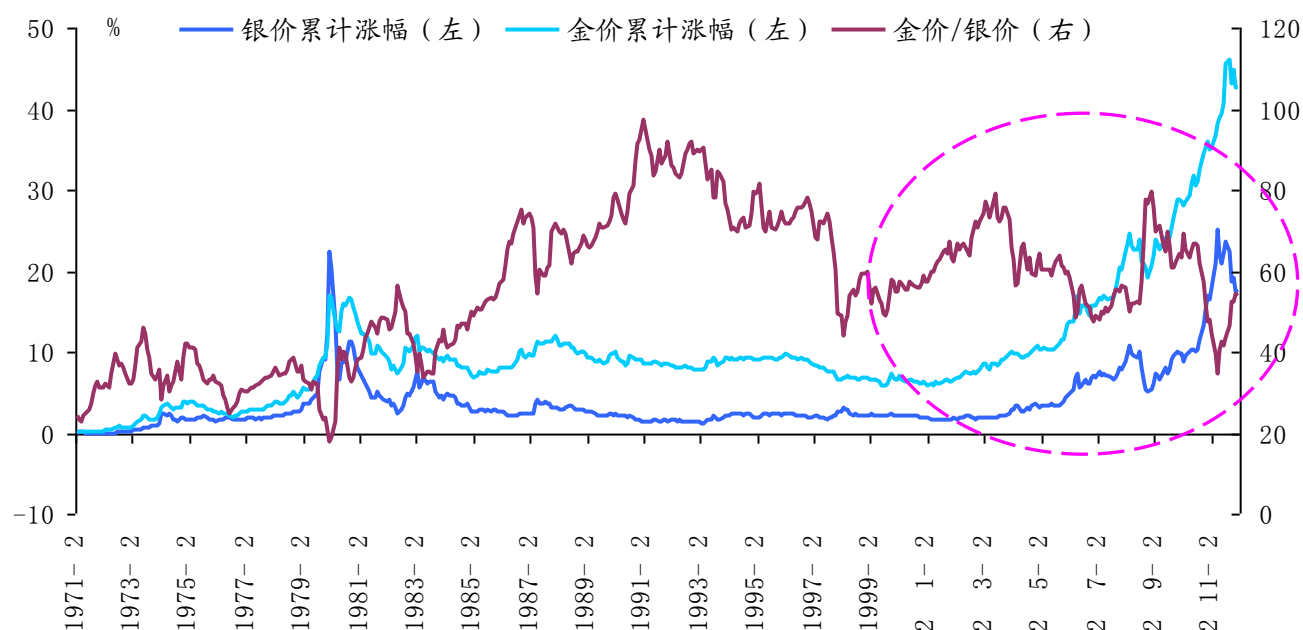
6. 金银涨跌同步但银价波动更大

观察 1970 年以后银价和金价的表现，可以看到，以 1971 年 1 月数据为基准，金价累计涨幅超过 42 倍，而银价累计上涨仅 17.77 倍，银价涨幅远逊于金价。这可以理解为由于白银消费目前仍以工业需求为主，银价中的金融属性溢价部分远小于金价，在持续通胀、计价货币实际购买力（美元）下降的环境中，长期涨幅小于金价。

我们仔细研究 2000 年后的金银价格，可以发现两个现象：

1. 白银价格和黄金价格走势基本一致，所以基本可以通过研究黄金来判断白银走势。
2. 白银波动比黄金大。从 2003 年后的数据看，当金银价上涨时，金价/银价下跌，说明银价涨幅大于金价；而金银价下跌时，金价/银价上行，说明银价跌幅大于金价。因此，白银价格波动幅度要大于黄金。

图 21 1970 年代之后金银走势类似，但白银波动更大



数据来源：Bloomberg

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

本报告仅供国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。

本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告为作出投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“国泰君安证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的证券。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

评级说明

	评级	说明
1. 投资建议的比较标准 投资评级分为股票评级和行业评级。 以报告发布后的 12 个月内的市场表现为比较标准，报告发布日后的 12 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深 300 指数涨跌幅为基准。	增持	相对沪深 300 指数涨幅 15%以上
	谨慎增持	相对沪深 300 指数涨幅介于 5%~15%之间
	中性	相对沪深 300 指数涨幅介于 -5%~5%
	减持	相对沪深 300 指数下跌 5%以上
2. 投资建议的评级标准 报告发布日后的 12 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深 300 指数的涨跌幅。	增持	明显强于沪深 300 指数
	中性	基本与沪深 300 指数持平
	减持	明显弱于沪深 300 指数

国泰君安证券研究

	上海	深圳	北京
地址	上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 层	深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 34 层	北京市西城区金融大街 28 号盈泰中心 2 号楼 10 层
邮编	200120	518026	100140
电话	(021) 38676666	(0755) 23976888	(010) 59312799
E-mail:	gt.jaresearch@gt.jas.com		